2. Egy $m_{vas} = 2\,\text{kg}$ tömegű, $t_0 = 1000\,^\circ\text{C}$ hőmérsékletű izzó vasdarabot vízbe mártva hűtöttünk le. A vasdarabot belehelyeztük egy hőszigetelt edénybe, amelyben $t_1 = 20\,^\circ\text{C}$-os víz volt, majd az edényt bezártuk. A vízbe merítés közben azonban a vas a vele közvetlenül érintkező vizet rögtön felforralta, és az így keletkező $100\,^\circ\text{C}$-os gőz kiszökött a levegőbe. Kis idő elteltével az edényt kinyitottuk és azt tapasztaltuk, hogy a víz, illetve a vasdarab közös hőmérséklete $60\,^\circ\text{C}$ volt, és az edényben $4{,}2\,\text{kg}$ víz maradt.

Mennyi víz forrt el, amikor a vasdarabot behelyeztük az edénybe?

Adatok: a víz fajhője $c_{víz} = 4{,}18\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$, a víz forráshője $L_f = 2{,}25\,\dfrac{\text{MJ}}{\text{kg}}$, a vas fajhője $c_{vas} = 465\ \dfrac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$

Összesen
10 pont